

1.3.2 Trường hợp không gian trạng thái vô hạn đếm được

Trong trường hợp không gian trạng thái E là vô hạn đếm được ta gặp những khó khăn về toán học khi muốn mở rộng các kết quả trong trường hợp hữu hạn. Ta có kết quả sau đây (công nhận không chứng minh):

Định lý 1.23.

(1) Với mọi $i \neq j$ giới hạn

$$P'_{ij}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_{ij}(t)}{t} = a_{ij}$$

luôn tồn tại hữu hạn.

(2) Với mỗi i giới hạn

$$P'_{ii}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_{ii}(t) - 1}{t} = a_{ii} = -a_i$$

tồn tại nhưng có thể bằng vô cùng.

Đối với trường hợp không gian trạng thái hữu hạn ta có $\sum_j a_{ij} = 0$ hay

$$\sum_{j \neq i} a_{ij} = a_i.$$

Trong trường hợp E vô hạn nói chung ta chỉ có bất đẳng thức sau

$$\sum_{j \neq i} a_{ij} \leq a_i \quad \forall i \in E \quad (1.16)$$

Thật vậy ta có

$$\sum_{j \neq i} P_{ij}(t) = 1 - P_{ii}(t)$$

thành thử với mọi m

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n P_{ij}(t) \leq 1 - P_{ii}(t).$$

Chia hai vế cho t và lấy $t \rightarrow 0$ ta thu được

$$\sum_{j=1, j \neq i}^m a_{ij} \leq a_i.$$

Cho $m \rightarrow \infty$ ta thu được (1.16).

Từ nay về sau ta chỉ xét các quá trình Markov thỏa mãn điều kiện

$$\sum_{j \neq i} a_{ij} = a_i < \infty. \quad (1.17)$$

Ma trận vô số chiều $A = (a_{ij})$ cũng được gọi là ma trận cực vi của quá trình đang xét.

Định lý 1.24. Cho quá trình Markov với $P(t) = (P_{ij}(t))$ là họ các ma trận xác suất chuyển. Gọi A là ma trận cực vi của quá trình. Khi đó ta có

$$\begin{aligned} P'(t) &= P(t)A \\ \Leftrightarrow P'_{ij}(t) &= \sum_{k \neq j} P_{ik}(t)a_{kj} - P_{ij}(t)a_j \end{aligned} \quad (1.18)$$

và

$$\begin{aligned} P'(t) &= AP(t) \\ \Leftrightarrow P'_{ij}(t) &= \sum_{k \neq i} a_{ik}P_{kj}(t) - P_{ij}(t)a_i \end{aligned} \quad (1.19)$$

Phương trình (1.18) được gọi là phương trình thuận và phương trình (1.19) được gọi là phương trình ngược Kolmogorov.

Chứng minh. Ta chỉ chứng minh cho phương trình ngược còn thừa nhận sự đúng đắn của phương trình thuận vì chứng minh khá phức tạp về toán học. Ta có:

$$\begin{aligned} P_{ij}(s+t) - P_{ij}(t) &= \sum_k P_{ik}(s)P_{kj}(t) - P_{ij}(t) \\ &= \sum_{k \neq i} P_{ik}(s)P_{kj}(t) + (P_{ii}(s) - 1)P_{ij}(t) \end{aligned} \quad (1.20)$$

Với mỗi m cố định ta có

$$\begin{aligned} \liminf_{s \rightarrow 0} s^{-1} \sum_{k \neq i} P_{ik}(s) P_{kj}(t) &\geq \liminf_{s \rightarrow 0} s^{-1} \sum_{k=1, k \neq i}^m P_{ik}(s) P_{kj}(t) \\ &= \sum_{k=1, k \neq i}^m a_{ik} P_{kj}(t). \end{aligned}$$

Cho $m \rightarrow \infty$ ta được

$$\liminf_{s \rightarrow 0} s^{-1} \sum_{k \neq i} P_{ik}(s) P_{kj}(t) \geq \sum_{k \neq i} a_{ik} P_{kj}(t). \quad (1.21)$$

Tiếp theo với $m > i$ ta có

$$\begin{aligned} \sum_{k \neq i} P_{ik}(s) P_{kj}(t) &\leq \sum_{k=1, k \neq i}^m P_{ik}(s) P_{kj}(t) + \sum_{m+1}^{\infty} P_{ik}(s) \\ &= \sum_{k=1, k \neq i}^m P_{ik}(s) P_{kj}(t) + 1 - P_{ii}(s) - \sum_{k=1, k \neq i}^m P_{ik}(s). \end{aligned}$$

Chia hai vế cho s và lấy lim sup ta thu được

$$\limsup_{s \rightarrow 0} s^{-1} \sum_{k \neq i} P_{ik}(s) P_{kj}(t) \leq \sum_{k=1, k \neq i}^m a_{ik} P_{kj}(t) + a_i - \sum_{k=1, k \neq i}^m a_{ik}(s).$$

Cho $m \rightarrow \infty$ và chú ý đến điều kiện (1.17) ta được

$$\limsup_{s \rightarrow 0} s^{-1} \sum_{k \neq i} P_{ik}(s) P_{kj}(t) \leq \sum_{k \neq i} a_{ik} P_{kj}(t).$$

So sánh với (1.21) ta nhận được

$$\lim_{s \rightarrow 0} s^{-1} \sum_{k \neq i} P_{ik}(s) P_{kj}(t) = \sum_{k \neq i} a_{ik} P_{kj}(t).$$

Trong 1.20 chia hai vế cho s rồi cho $s \rightarrow 0$ và áp dụng đẳng thức trên ta suy ra (1.19). $\square$

Bây giờ chúng ta xét dáng điệu tiệm cận của ma trận xác suất chuyển $P(t)$ khi $t \rightarrow \infty$. Cho quá trình Markov (X_t) với không gian trạng thái E vô hạn đếm được và ma trận xác suất chuyển $P(t) = P_{ij}(t)$. Ta nói rằng quá trình là tối giản nếu $P_{ij}(t) > 0$ với mọi $i, j \in E$. (Chú ý rằng ta không có khái niệm "chu kỳ của một trạng thái" như là đối với xích Markov).

Định lý 1.25. Cho quá trình Markov tối giản (X_t) với không gian trạng thái $E = \{1, 2, \dots\}$ đếm được và ma trận xác suất chuyển $P(t) = P_{ij}(t)$. Khi đó với mỗi $i, j \in E$ tồn tại giới hạn hữu hạn

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t) = \pi_j$$

chỉ phụ thuộc j không phụ thuộc i . Thêm vào đó giới hạn $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ hoặc là tất cả bằng không

$$\pi_j = 0 \quad \forall j \in E$$

hoặc là tất cả dương và lập thành một phân bố xác suất. Phân bố đó được gọi là phân bố giới hạn của quá trình

$$\pi_j > 0 \quad \forall j \in E, \quad \sum_j \pi_j = 1.$$

Ta công nhận và không chứng minh định lý này.

Định lý 1.26. Phân bố giới hạn $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ thoả mãn hệ phương trình tuyến tính sau

$$\pi_j a_j = \sum_{k \neq j} \pi_k a_{kj}.$$

Chứng minh. Từ phương trình C-K

$$P_{ij}(s+t) = \sum_{k \in E} P_{ik}(s) P_{kj}(t)$$

cho $s \rightarrow \infty$ ta thu được

$$\pi_j = \sum_k \pi_k P_{kj}(t).$$

Suy ra

$$\pi_j(1 - P_{jj}(t)) = \sum_{k \neq j} \pi_k P_{kj}(t).$$

Chia hai vế cho t và cho $t \rightarrow 0$ ta được hệ thức phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.19. (Quá trình sinh và chết.) Xét quá trình Markov (X_t) với không gian trạng thái $E = \{0, 1, 2, \dots\}$. (X_t) được gọi là quá trình sinh và chết nếu các xác suất chuyển $P_{ij}(t)$ thoả mãn các điều kiện sau đây

1. $P_{i,i+1}(t) = \lambda_i t + o(t) \quad \forall i \geq 0 \text{ khi } t \rightarrow 0$
2. $P_{i,i-1}(t) = \mu_i t + o(t) \quad \forall i \geq 1 \text{ khi } t \rightarrow 0$
3. $P_{ii}(t) = 1 - (\lambda_i + \mu_i)t + o(t), \quad \forall i \geq 0 \text{ khi } t \rightarrow 0$
4. $P_{ij}(t) = o(t) \text{ với } |i - j| > 1$
5. $P_{ij}(0) = \delta_{ij}$
6. $\mu_0 = 0, \lambda_0 > 0, \mu_i, \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots$

Quá trình X_t được sử dụng để mô tả sự phát triển của một quần thể A nào đó. Mỗi cá thể của quần thể A tại mỗi thời điểm có thể sinh ra một cá thể mới hoặc bị chết đi. Ký hiệu X_t là số lượng cá thể của quần thể tại thời điểm t . Các điều kiện trên có nghĩa là nếu tại thời điểm t quần thể có i cá thể thì trong một khoảng thời gian bé $(s, s + t)$ xác suất để số lượng quần thể tăng thêm một cá thể là $\lambda_i t + o(t)$ và xác suất để giảm đi một cá thể là $\mu_i t + o(t)$, xác suất để tăng giảm ít nhất hai cá thể là $o(t)$. Các tham số $\lambda_i, i = 0, 1, 2$ được gọi là cường độ sinh, các tham số $\mu_i, i = 1, 2, \dots$ được gọi là cường độ chết.

Ma trận cực vi $A = (a_{ij})$ có dạng

$$\begin{aligned} a_{i,i+1} &= \lambda_i & a_{i,i-1} &= \mu_i, \\ a_i &= \lambda_i + \mu_i, \\ a_{ij} &= 0 & \text{nếu } |i - j| > 1 \end{aligned}$$

tức là

$$A = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & 0 \dots \\ \mu_1 & -(\lambda_1 + \mu_1) & \lambda_1 & 0 & 0 \dots \\ 0 & \mu_2 & -(\lambda_2 + \mu_2) & \lambda_2 & \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

Phương trình thuận (1.14) trong trường hợp này có dạng

$$P'_{ij}(t) = P_{i,j-1}(t)\lambda_{j-1} + P_{i,i+1}(t)\mu_{j+1} - (\lambda_j + \mu_j)P_{ij}(t) \quad (1.22)$$

$$P'_{i0}(t) = -\lambda_0 P_{i0}(t) + \mu_1 P_{i1}(t). \quad (1.23)$$

Giả sử quá trình sinh và chết có phân bố giới hạn $\pi = (\pi_i)$. Từ định lý 1.26 ta có

$$\lambda_0 \pi_0 = \mu_1 \pi_1$$

$$(\lambda_k + \mu_k) \pi_k = \lambda_{k-1} \pi_{k-1} + \mu_{k+1} \pi_{k+1}$$

Đặt $a_k = \mu_k \pi_k - \lambda_{k-1} \pi_{k-1}$. Từ phương trình trên suy ra $a_k = a_{k+1}$. Vì $a_1 = \mu_1 \pi_1 - \lambda_0 \pi_0 = 0$ nên suy ra $a_k = 0 \quad \forall k$ hay

$$\mu_k \pi_k = \lambda_{k-1} \pi_{k-1} \quad \forall k = 1, 2, \dots \quad (1.24)$$

$$\Rightarrow \pi_k = \frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k} \pi_{k-1} \quad (1.25)$$

$$\Rightarrow \pi_k = \frac{\lambda_{k-1} \lambda_{k-2} \dots \lambda_0}{\mu_k \mu_{k-1} \dots \mu_1} \pi_0. \quad (1.26)$$

Vì $\sum_k \pi_k = 1$ nên từ (1.24) suy ra

$$1 = \pi_0 + \pi_0 \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{\lambda_{k-1} \lambda_{k-2} \dots \lambda_0}{\mu_k \mu_{k-1} \dots \mu_1} \right].$$

Vậy điều kiện cần để có phân bố giới hạn là chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{\lambda_{k-1} \lambda_{k-2} \dots \lambda_0}{\mu_k \mu_{k-1} \dots \mu_1} \right] \quad (1.27)$$

hội tụ. Ngược lại có thể chứng minh được điều kiện chuỗi (1.27) hội tụ cũng là điều kiện đủ để quá trình có phân bố giới hạn.

Ta xét một số ví dụ.

Ví dụ 1.20. (Một mô hình đơn giản trong lý thuyết xếp hàng) Giả sử cửa hàng dịch vụ A chỉ có một người phục vụ. Khách đến xếp hàng đợi đến lượt mình được phục vụ và cửa hàng chỉ phục vụ từng khách một. Khi cửa hàng đang phục khách thì các khách mới có thể đến và xếp hàng chờ. Khách được phục vụ xong thì lập tức rời khỏi cửa hàng. Giả sử xác suất để trong khoảng thời gian $(t, t+h)$ có một khách mới vào hàng là $\lambda h + o(h)$ và cũng giả sử rằng nếu tại thời điểm t khách đang được phục vụ thì xác suất để sự phục vụ hoàn tất trong khoảng thời gian $(t, t+h)$ là $\mu h + o(h)$. Gọi X_t là số khách có mặt tại cửa hàng tại thời điểm t (tức là số khách đang xếp hàng chờ phục vụ cộng với khách đang được phục vụ tại thời điểm t). Để thấy đây là một quá trình sinh và chết với cường độ sinh và cường độ chết đều là hằng số $\lambda_i = \lambda$, $\mu_i = \mu$. Khi đó chuỗi (1.27) trở thành chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k.$$

Vậy: Quá trình có phân bố giới hạn (và đây cũng là phân bố dừng) khi và chỉ khi $\lambda < \mu$. Khi đó ta có

$$\pi_k = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k.$$

Tỷ số $r = \frac{\lambda}{\mu}$ gọi là cường độ giải phóng hàng. Nếu $r < 1$ thì khi t khá lớn, số khách có mặt ở cửa hàng X_t là một DLNN có phân bố hình học

$$P(X_t = k) = (1 - r)r^k.$$

Suy ra số khách có mặt trung bình là $EX_t = \frac{1}{1-r}$.

Trong một thái cực khác, ta giả sử cửa hàng có rất nhiều nhân viên phục vụ sao cho bất cứ người khách nào đến cũng được phục vụ ngay. Gọi X_t là số khách có mặt tại cửa hàng tại thời điểm t (tức là số khách đang được phục vụ tại thời điểm t). Ta có

$$\begin{aligned} P_{i,i+1}(h) &= P\{X_{t+h} = i+1 | X_t = i\} \\ &= \lambda h + o(h), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P_{i,i-1}(h) &= P(\text{có đúng một khách trong } i \text{ khách được phục vụ xong}) \\
&= \binom{i}{1} [\mu h + o(h)] [1 - \mu h + o(h)]^{i-1} \\
&= i\mu h + o(h).
\end{aligned}$$

Vậy X_t là quá trình sinh và chết với $\lambda_i = \lambda$, $\mu_i = i\mu$. Khi đó công thức (1.24) cho ta

$$\pi_k = \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k \pi_0$$

và chuỗi (1.27) trở thành chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k = e^{\lambda/\mu} - 1.$$

Từ điều kiện

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} \pi_k = \pi_0 e^{\lambda/\mu}$$

rút ra

$$\pi_k = e^{-r} \frac{r^k}{k!}.$$

Như vậy khi t đủ lớn X_t có phân bố Poisson với tham số $r = \frac{\lambda}{\mu}$. Giá trị trung bình của X_t khi t đủ lớn là r , nó chính bằng tỷ số giữa thời gian phục vụ trung bình $1/\mu$ với khoảng thời gian trung bình xuất hiện một khách mới $1/\lambda$. Một kết luận khá phù hợp với thực tế!

Ví dụ 1.21. (Quá trình sinh thuần túy) Nếu quá trình sinh và chết mà không xảy ra sự chết thì ta gọi là quá trình sinh thuần túy. Như vậy đối với quá trình sinh thuần túy ta có

$$\mu_j = 0 \quad \forall j \geq 1$$

và

$$P_{ij}(t) = 0 \quad \text{nếu } j < i.$$

Phương trình thuận (1.22) trở thành

$$P'_{ij}(t) = \lambda_{j-1}P_{i,j-1} - \lambda_j P_{ij}(t) \quad (1.28)$$

$$P'_{ii}(t) = -\lambda_i P_{ii}(t). \quad (1.29)$$

Vì $P_{ii}(0) = 1$ ta suy ra

$$P_{ii}(t) = e^{-\lambda_i t}. \quad (1.30)$$

Để giải phương trình vi phân (1.28) ta có bổ đề sau:

Bổ đề 1.5. Phương trình vi phân

$$f'(t) = -\lambda f(t) + g(t) \quad (1.31)$$

có nghiệm là

$$f(t) = f(0)e^{-\lambda t} + \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} g(s) ds.$$

Thật vậy nhân hai vế của (1.36) với $e^{\lambda t}$ ta được

$$(e^{\lambda t} f(s))' = e^{\lambda s} g(s).$$

Lấy tích phân hai vế từ 0 tới t ta được

$$e^{\lambda t} f(t) - f(0) = \int_0^t e^{-\lambda s} g(s) ds.$$

Nhân hai vế với $e^{-\lambda t}$ ta có kết luận của bổ đề.

Vì $P_{ij}(0) = 0 \quad i \neq j$ nên từ bổ đề và phương trình (1.28) ta có

$$P_{ij}(t) = \lambda_{j-1} \int_0^t e^{-\lambda_j(t-s)} P_{i,j-1}(s) ds. \quad (1.32)$$

Ta có thể sử dụng (1.30) và (1.32) như một công thức truy hồi để tìm lần lượt $P_{ij}(t)$ với $j = i+1, i+2, \dots$. Chẳng hạn ta có

$$P_{i,i+1}(t) = \lambda_i \int_0^t e^{-\lambda_{i+1}(t-s)} e^{-\lambda_i s} ds.$$

Suy ra

$$P_{i,i+1}(t) = \begin{cases} \frac{\lambda_i}{\lambda_{i+1} - \lambda_i} (e^{-\lambda_i t} - e^{-\lambda_{i+1} t}) & \text{nếu } \lambda_{i+1} \neq \lambda_i \\ \lambda_i t e^{-\lambda_i t} & \text{nếu } \lambda_{i+1} = \lambda_i. \end{cases} \quad (1.33)$$

Ví dụ 1.22. (Quá trình sinh tuyến tính) Xét sự tăng trưởng cá thể của một quần thể nào đó. Giả sử rằng mỗi cá thể của quần thể độc lập với nhau trong khoảng thời gian $(t, t+h)$ có xác suất sinh thêm một cá thể mới là $\lambda h + o(h)$ và xác suất để không sinh thêm cá thể nào trong khoảng thời gian $(t, t+h)$ là $1 - \lambda h + o(h)$. Gọi X_t là số lượng cá thể ở thời điểm t . X_t là một quá trình sinh thuần túy và

$$\begin{aligned} P_{ii}(h) &= P\{X_{t+h} = i | X_t = i\} \\ &= [1 - \lambda h + o(h)]^i = 1 - \lambda i h + o(h), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{i,i+1}(h) &= P\{X_{t+h} = i+1 | X_t = i\} \\ &= \binom{i}{1} [\lambda h + o(h)] [1 - \lambda h + o(h)]^{i-1} \\ &= i\lambda h + o(h). \end{aligned}$$

Như vậy cường độ sinh là

$$\lambda_i = \lambda i.$$

Từ (1.33) ta có

$$P_{i,i+1}(t) = i e^{-i\lambda t} (1 - e^{-\lambda t}).$$

Để tính $P_{i,i+2}(t)$ ta đặt $j = i+2$ trong (1.32) và thu được

$$\begin{aligned} P_{i,i+2}(t) &= (i+1)i\lambda \int_0^t e^{-(i+2)\lambda(t-s)} e^{-i\lambda s} (1 - e^{-\lambda s}) ds \\ &= (i+1)i\lambda e^{-(i+2)\lambda t} \int_0^t e^{2\lambda s} (1 - e^{-\lambda s}) ds \\ &= (i+1)i\lambda e^{-(i+2)\lambda t} \int_0^t e^{\lambda s} (e^{\lambda s} - 1) ds \\ &= (i+1)i\lambda e^{-(i+2)\lambda t} \frac{(e^{\lambda t} - 1)^2}{2\lambda} \\ &= \binom{i+1}{2} e^{-i\lambda t} (1 - e^{-\lambda t})^2. \end{aligned}$$

Tiếp tục như vậy áp dụng công thức truy hồi (1.32) và bằng quy nạp ta thu được

$$P_{i,i+k}(t) = \binom{i+k-1}{k} e^{-i\lambda t} (1 - e^{-\lambda t})^k.$$

Như vậy sự gia tăng dân số $X_{s+t} - X_s$ trong khoảng thời gian t có phân bố nhị thức âm với các tham số $p = e^{-\lambda t}$ và $r = i$, ở đó $i = X_s$. Thành thử

$$E[X_{s+t} - X_s | X_s = i] = ie^{\lambda t} (1 - e^{-\lambda t}).$$

Nếu tại thời điểm ban đầu $s = 0$ quần thể có số lượng i cá thể thì tại thời điểm t số cá thể trung bình sẽ là

$$E[X_t] = E[X_t - X_0] + i = ie^{\lambda t}.$$

Quá trình sinh tuyến tính này đôi khi còn được gọi là quá trình Yule, do nhà toán sinh người Anh Yule đưa ra năm 1924.

Ví dụ 1.23. (Quá trình Poisson.) Xét quá trình sinh thuần tuý X_t với cường độ sinh là hằng số

$$\lambda_i = \lambda, \quad i = 0, 1, \dots$$

Khi đó công thức (1.32) trở thành

$$P_{ij}(t) = \lambda \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} P_{i,j-1}(s) ds. \quad (1.34)$$

Từ công thức (1.33) ta thu được

$$P_{i,i+1}(t) = \lambda t e^{-\lambda t}.$$

Để tính $P_{i,i+2}(t)$ ta đặt $j = i + 2$ trong (1.34) và thu được

$$\begin{aligned} P_{i,i+2}(t) &= \lambda \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} e^{-\lambda s} ds \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda t} \int_0^t s ds = \frac{(\lambda)^2}{2} e^{-\lambda t}. \end{aligned}$$

Tiếp tục như vậy áp dụng công thức truy hồi (1.34) và bằng quy nạp ta thu được

$$P_{i,i+k}(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}.$$

Như vậy sự gia tăng dân số $X_{s+t} - X_s$ trong khoảng thời gian t có phân bố Poisson với tham số λt .

Một cách tổng quát ta sẽ chứng minh rằng với $0 < s < t$ thì DLNN $X_t - X_s$ sẽ có phân bố Poisson với tham số $\lambda(t-s)$. Thật vậy ta có

$$\begin{aligned} P(X_t - X_s = k) &= \sum_{i=0}^{\infty} P(X_s = i) P(X_t = k + i | X_s = i) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} P(X_s = i) P_{i,i+k}(t-s) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} P(X_s = i) \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!} e^{-\lambda(t-s)} \\ &= \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!} e^{-\lambda(t-s)} \sum_{i=0}^{\infty} P(X_s = i) \\ &= \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!} e^{-\lambda(t-s)}. \end{aligned}$$

Tiếp theo ta chứng minh rằng X_t là quá trình ngẫu nhiên có gia số độc lập. Thật vậy, với $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$ ta có

$$\begin{aligned} &P(X_{t_2} - X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}} = i_{n-1}) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} P(X_{t_1} = i) P_{0i_1}(t_2 - t_1) \dots P_{0i_{n-1}}(t_n - t_{n-1}) \\ &= P_{0i_1}(t_2 - t_1) \dots P_{0i_{n-1}}(t_n - t_{n-1}) \sum_{i=0}^{\infty} P(X_{t_1} = i) \\ &= P_{0i_1}(t_2 - t_1) \dots P_{0i_{n-1}}(t_n - t_{n-1}) \\ &= P(X_{t_2} - X_{t_1} = i_1) \dots P(X_{t_n} - X_{t_{n-1}} = i_{n-1}). \end{aligned}$$

Thành thử $X_{t_2} - X_{t_1}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$ là các DLNN độc lập.

Quá trình $X_t, t \geq 0$ được gọi là quá trình Poisson với cường độ $\lambda > 0$ nếu nó thoả mãn các điều kiện sau

1. $X_0 = 0$.
2. Với $0 \leq s < t$ thì ĐLNN $X_t - X_s$ sẽ có phân bố Poisson với tham số $\lambda(t - s)$.
3. X_t là quá trình ngẫu nhiên có gia số độc lập.

Như vậy ta đã chứng minh rằng quá trình sinh thuần tuý với cường độ sinh là hằng số λ chính là một quá trình Poisson với cường độ $\lambda > 0$. Quá trình Poisson có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Nó dùng để mô tả số lần xuất hiện của một sự kiện ngẫu nhiên nào đó trong khoảng thời gian t , chẳng hạn số lần gọi đến tổng đài, số khách hàng đến một cửa hàng nào đó, số lần hỏng hóc của một đường dây,...

1.3.3 Trường hợp tổng quát

Một vài khái niệm cơ bản về quá trình ngẫu nhiên. Xét quá trình Markov với không gian trạng thái E bất kỳ. Cho $(E, \mathcal{A})$ là một không gian đo. Quá trình ngẫu nhiên X_t được gọi là quá trình Markov nếu

$$P(X_{t+s} \in A | \mathcal{F}_{\leq t}) = P(X_{t+s} \in A | \mathcal{F}_t).$$

Nghĩa là : Nếu ta biết trạng thái của hệ tại thời điểm hiện tại t thì mọi thông tin về hành vi của hệ trong quá khứ không có ảnh hưởng đến sự biến đổi trong tương lai của hệ. Nói cách khác: Quá khứ và tương lai độc lập với nhau khi biết hiện tại. Ký hiệu

$$P(s, x, t, A) = P(X_t \in A | X_s = x)$$

$P(s, x, t, A)$ là xác suất để hệ tại thời điểm s đang ở trạng thái x sang thời điểm t rơi vào tập A . Ta gọi $P(s, x, t, A)$ là xác suất chuyển. Họ các xác suất chuyển có các tính chất sau:

Định lý 1.27.

1. Với mỗi $s \leq t, x \in E$ $P(s, x, t, \cdot)$ là một độ đo xác suất trên E
2. Với mỗi $s \leq t, A \in \mathcal{A}$ hàm $P(s, \cdot, t, A)$ là một hàm đo được trên E
3. (Phương trình C-K (Chapman- Kolmogorov))

$$P(s, x, t, A) = \int_E P(s, x, u, dy) P(u, y, t, A).$$

Quá trình Markov X_t được gọi là thuần nhất nếu xác suất chuyển $P(s, x, t, A)$ chỉ phụ thuộc vào hiệu số $t - s$ nghĩa là

$$P(s + u, x, t + u, A) = P(s, x, t, A) \quad \forall u$$

Khi đó $P(s, x, t, A)$ có dạng

$$P(s, x, t, A) = P(t - s, x, A)$$

ở đó $P(t, x, A) = P(X_{s+t} \in A | X_s = x)$ là xác suất để hệ tại thời điểm s ở trạng thái x sau một khoảng thời gian t (tại thời điểm $t + s$) rơi vào A .

Phương trình Chapman- Kolmogorov khi ấy trở thành

$$P(t + s, x, A) = \int_E P(t, x, dy) P(s, y, A).$$

Trong giáo trình này ta chỉ xét quá trình Markov thuần nhất.

Trong trường hợp độ đo $P(t, x, \cdot)$ có mật độ $f(t, x, u)$ thì phương trình C-K tương đương với

$$f(t + s, x, z) = \int_E f(t, x, y) f(s, y, z) dy.$$

Ngược lại cho trước một họ các hàm $P(t, x, A)$ thoả mãn các điều kiện nêu trong định lý (1.27). Với mỗi độ đo xác suất μ trên $(E, \mathcal{A})$ ta xác định họ

các phân bố hữu hạn chiều $(\mu_{t_1, \dots, t_n})$ như sau

$$\begin{aligned} & \mu_{t_1, \dots, t_n}(A_1, \dots, A_n) \\ &= \int_{y_n \in A_n} \dots \int_{y_1 \in A_1} \int_{x \in E} \mu(dx) P(t_1, x, dy_1) P(t_2 - t_1, y_1, dy_2) \dots \\ & \quad P(t_n - t_{n-1}, y_{n-1}, dy_n). \end{aligned}$$

Sử dụng các tính chất của họ xác suất chuyển ta chứng minh được họ các phân bố xác suất này thoả mãn điều kiện tương thích Kolmogorov. Thành thử tồn tại một quá trình ngẫu nhiên (X_t) sao cho:

- Phân bố của X_0 (phân bố ban đầu) là μ .
- Với mọi $0 \leq t_1 < \dots < t_n$ phân bố đồng thời của $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ là $\mu_{t_1, \dots, t_n}$.

Hơn nữa có thể chứng minh rằng X_t là một quá trình Markov thuần nhất nhận $P(t, x, A)$ làm xác suất chuyển.

Ví dụ 1.24. (Chuyển động Brown hay quá trình Wiener.) Xét hàm $f(t, x, y)$ cho bởi công thức

$$f(t, x, u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(u-x)^2}{2t}}$$

và $P(t, x, \cdot)$ là độ đo xác suất trên R nhận $f(t, x, \cdot)$ làm hàm mật độ

$$P(t, x, A) = \int_A f(t, x, du).$$

Khi đó ta có thể chứng minh rằng họ $P(t, x, A)$ thoả mãn các điều kiện của định lý (1.27). Thật vậy, gọi $\phi_t(u)$ là hàm mật độ của $N(0, t)$ thì như ta biết $\phi_{t+s} = \phi_t * \phi_s$ hay

$$\phi_{t+s}(u) = \int \phi_s(v) \phi_t(u-v) dv.$$

Đặt $u = x - z, v = y - z \rightarrow dv = dy$ suy ra

$$\phi_{t+s}(x-z) = \int \phi_s(y-z) \phi_t(x-y) dy$$

hay

$$f(t+s, x, z) = \int f(t, x, y) f(s, y, z) dy.$$

Do đó tồn tại quá trình Markov với họ $P(t, x, A)$ là họ xác suất chuyển và phân bố ban đầu $\mu = \delta_0$. Quá trình Markov này được gọi là chuyển động Brown hay quá trình Wiener và được ký hiệu là (W_t) .

Các phân tích sâu sắc hơn nữa chứng tỏ (W_t) có các tính chất sau

1. $W_0 = 0$.
2. Với mỗi $0 \leq s < t$ thì $W_t - W_s$ là ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 và phương sai là $t - s$.
3. $W(t)$ là một quá trình gia số độc lập tức là với mọi $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$ các ĐLNN $W_{t_2} - W_{t_1}$, $W_{t_3} - W_{t_2}$, ..., $W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ là độc lập.
4. W_t có quỹ đạo liên tục.

Bây giờ chúng ta sẽ trình bày phương pháp xây dựng các hàm xác suất chuyển. Như đã biết mỗi độ đo μ trên R ta cho ứng với phiếm hàm T trên $C_b(R)$ bởi

$$T_\mu \xi = \int_R \xi(u) d\mu(u).$$

Tương ứng này là một-một. Nếu biết $T\xi$ với mỗi ξ thì có thể xác định được μ . Ta định nghĩa

$$\phi(t, x) = \int_R \xi(u) P(t, x, du). \quad (1.35)$$

Nếu với mỗi ξ ta tìm được hàm $\phi(t, x)$ tương ứng thì coi như tìm được $P(t, x, \cdot)$. Ta có kết quả sau:

Định lý 1.28. Ký hiệu $B(x, \epsilon) = [x - \epsilon, x + \epsilon]$, $B^c(x, \epsilon) = R \setminus B(x, \epsilon)$. Giả

sử rằng

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0+} t^{-1} P(t, x, B^c(x, \epsilon)) &= 0 \quad \forall x, \epsilon \\ \lim_{t \rightarrow 0+} t^{-1} \int_{B(x, \epsilon)} (u - x) P(t, x, du) &= a(x) \\ \lim_{t \rightarrow 0+} t^{-1} \int_{B(x, \epsilon)} (u - x)^2 P(t, x, du) &= b(x)\end{aligned}$$

Khi đó hàm $\phi(t, x)$ xác định bởi (1.35) thỏa mãn phương trình vi phân sau

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = a(x) \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{b(x)}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \quad (1.36)$$

với điều kiện ban đầu

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \phi(t, x) = \xi(x). \quad (1.37)$$

Ngược lại cho trước hai hàm $a(x), b(x)$. Khi đó với một số giả thiết về hai hàm $a(x), b(x)$ với mỗi hàm liên tục bị chặn ξ phương trình (1.36) với điều kiện ban đầu (1.37) sẽ có nghiệm duy nhất $\phi(t, x)$ và do đó xác định cho ta độ đo $P(t, x, \cdot)$. Họ độ đo này lập thành một họ xác suất chuyển. Hơn nữa quá trình Markov tương ứng với họ xác suất chuyển này có quỹ đạo liên tục.

1.4 Bài tập

1. Cho xích Markov $X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ với không gian trạng thái $E = \{0, 1, 2\}$ và ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.7 \\ 0.9 & 0.0 & 0.1 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

Biết phân bố ban đầu là $p_0 = 0, 3, p_1 = 0, 4, p_2 = 0, 3$. Tính

$$P(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2).$$

2. Người ta truyền một bức điện gồm các tín hiệu 0, 1 thông qua kênh có nhiều trạm và mỗi trạm nhận đúng tín hiệu với xác suất a . Ký hiệu X_0 là tín hiệu truyền đi và X_n là tín hiệu nhận được ở trạm n . Biết rằng (X_n) lập thành xích Markov với ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{pmatrix} a & 1-a \\ 1-a & a \end{pmatrix}.$$

Giả sử tín hiệu truyền đi là tín hiệu 0.

- i) Tính xác suất để không nhận sai tín hiệu cho tới trạm $n = 2$.
 - ii) Tính xác suất để nhận đúng tín hiệu của trạm $n = 2$.
 - ii) Tính xác suất để nhận đúng tín hiệu của trạm $n = 5$.
3. Cho xích Markov $X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ với không gian trạng thái $E = 0, 1, 2$ và ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,7 \\ 0,2 & 0,2 & 0,6 \\ 0,6 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}$$

Tính P^2 , $P(X_3 = 1|X_1 = 0)$ và $P(X_3 = 1|X_0 = 0)$.

4. Cho xích Markov $X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ với không gian trạng thái $E = 0, 1, 2$ và ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{pmatrix} 0,0 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,0 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 0,0 \end{pmatrix}$$

Tính $P(X_2 = 1|X_0 = 0)$ và $P(X_3 = 0|X_0 = 0)$.

5. Giả sử X_n chất lượng của chi tiết tại công đoạn thứ n của dây chuyền sản xuất với $X_n = 0$ có nghĩa là tốt còn $X_n = 1$ có nghĩa là xấu. Biết rằng (X_n) là xích Markov với ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{pmatrix} 0,99 & 0,01 \\ 0,12 & 0,88 \end{pmatrix}$$

Tính $P(X_4 = 1 | X_1 = 1)$.

6. Cho xích Markov $X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ với không gian trạng thái $E = 1, 2, 3$ và ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.4 \\ 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Phân bố ban đầu là $(0, 7; 0, 2; 0, 1)$.

- i) Lập bảng phân bố xác suất của X_2 .
- ii) Tính $P(X_0 = 1, X_1 = 3, X_2 = 3, X_3 = 2)$.
- iii) Tìm phân bố dừng.

7. Cho xích Markov $X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ với không gian trạng thái $E = \{1, 2, 3\}$ và ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{pmatrix} 3/7 & 3/7 & 1/7 \\ 1/11 & 2/11 & 8/11 \\ 1/11 & 4/11 & 6/11 \end{pmatrix}$$

Giả sử $P(X_0 = 1) = 1$. Đặt

$$Y_n = \begin{cases} 1 & \text{nếu } X_n = 1 \\ 2 & \text{nếu } X_n \neq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng (Y_n) là một xích Markov. Tìm ma trận xác suất chuyển.

8. Cho (r_n) là dãy Rademacher $P(r_n = 1) = p, P(r_n = -1) = q = 1 - p$. Trong các dãy ĐLNN sau đây dãy nào lập thành xích Markov

- (a) $X_n = r_n r_{n+1}$
- (b) $X_n = r_1 r_2 \dots r_n$

(c) $X_n = \Phi(r_n, r_{n+1})$ trong đó

$$\Phi(-1, -1) = 1, \Phi(-1, 1) = 2, \Phi(1, -1) = 3, \Phi(1, 1) = 4$$

Đối với dãy lập thành xích Markov hãy tìm ma trận xác suất chuyển.

9. Mỗi người dân của thị trấn N có một trong ba nghề A, B, C . Con cái của họ nối tiếp nghề của cha mình với xác suất tương ứng cho các nghề A, B, C là $3/5; 2/3; 1/4$. Nếu không theo nghề của cha thì chúng chọn một trong hai nghề còn lại với xác suất như nhau. Giả sử thế hệ hiện tại 20% theo nghề A 30% theo nghề B và 50% theo nghề C . Hãy tìm

(a) Tìm phân bố nghề nghiệp ở thế hệ tiếp theo.

(b) Tìm phân bố giới hạn theo nghề nghiệp của dân cư thị trấn trong tương lai xa xôi.

10. Cho xích Markov $(X_n), n = 0, 1, 2, \dots$ với không gian trạng thái $E = \{1, 2, 3\}$ và ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

(a) Chứng minh rằng xích tối giản.

(b) Tìm chu kỳ của xích.

(c) Tìm phân bố dừng.

11. Cho xích Markov $(X_n), n = 0, 1, 2, \dots$ với không gian trạng thái $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (a) Chứng minh rằng xích tối giản.
 - (b) Tìm chu kỳ của xích.
 - (c) Tìm phân bố dừng.
12. Giả sử ta theo dõi sự xuất hiện của biến cố A theo thời gian. Ký hiệu X_t là số lần xuất hiện A trong khoảng thời gian $(0, t]$ và giả thiết X_t là quá trình Poisson với cường độ λ .
- (a) Tìm xác suất để trong khoảng thời gian $(0, s]$ biến cố A xảy ra m lần nếu biết rằng trong khoảng thời gian $(0, t]$ biến cố A xảy ra n lần ở đó $0 < s < t, 0 < m < n$.
 - (b) Ký hiệu T_m là thời điểm mà biến cố A xuất hiện lần thứ m . Tìm hàm phân bố xác suất của T_m .
 - (c) Tìm hàm mật độ của T_m .
 - (d) Tìm $P(T_1 \leq s | X_t = n)$ ở đó $0 < s < t$.
13. Cho quá trình chết thuần túy X_t với không gian trạng thái $E = \{0, 1, 2, \dots\}$
- (a) Viết phương trình thuận cho quá trình X_t .
 - (b) Tìm $P_{ii}(t)$.
 - (c) Tìm $P_{ij}(t)$ theo $P_{i,j+1}(t)$.
 - (d) Tính $P_{i,i-1}(t)$.
 - (e) Chứng minh rằng nếu X_t là quá trình chết tuyến tính tức là $\mu_i = i\mu$ thì với $i > j$ ta có

$$P_{ij}(t) = \binom{i}{j} (e^{-\mu t})^j (1 - e^{-\mu t})^{i-j}.$$

14. Cho quá trình sinh và chết X_t với $\lambda_i = i\lambda, \mu_i = i\mu$ ở đó λ, μ là các hằng số dương. Cố định i . Đặt

$$m_i(t) = E_i X(t) = \sum_{j=0}^{\infty} j P_{ij}(t)$$

- (a) Viết phương trình thuận cho quá trình X_t .
- (b) Sử dụng phương trình thuận để chứng minh rằng $m'_i(t) = (\lambda - \mu)m_i(t)$.
- (c) Suy ra

$$m_i(t) = ie^{(\lambda - \mu)t}.$$

15. Cho quá trình sinh và chết X_t với $\lambda_i = i\lambda, \mu_i = i\mu$ ở đó λ, μ là các hằng số dương. Cố định i . Đặt

$$s_i(t) = E_i X^2(t) = \sum_{j=0}^{\infty} j^2 P_{ij}(t).$$

- (a) Sử dụng phương trình thuận chứng minh rằng

$$s'_i(t) = 2(\lambda - \mu)s_i(t) + (\lambda + \mu)m_i(t).$$

- (b) Tìm $s_i(t)$.
- (c) Tìm $Var X_t$ nếu $X_0 = i$.

16. Chứng minh rằng họ

$$f(t, x, y) = \frac{t}{\pi(t^2 + (x - y)^2)}$$

lập thành họ mật độ chuyển thoả mãn phương trình Chapman - Kolmogorov. Quá trình Markov tương ứng có tên là quá trình Cauchy.